

3-2 牛頓運動定律小考

班級：_____ 座號：_____ 姓名：_____

本卷共 100 分。基礎題 10 題，每題 7 分；進階題 4 題，每題 5 分；混合題共 10 分。單選題每題只有一個最適當選項。多選題每錯一個選項扣該題分數的 2/5，扣至該題 0 分為止。

一、基礎題（每題 7 分，共 70 分）

1. 下列何者最符合牛頓第一運動定律？
 - (A) 物體若不受合外力，將保持靜止或等速直線運動
 - (B) 物體若受力，必定沿受力方向等速運動
 - (C) 物體若速度為零，必定沒有受力
 - (D) 物體的加速度大小與質量成正比
 - (E) 作用力與反作用力會互相抵消
2. 質量 2 kg 的物體受到合力 6 N，其加速度大小為何？
 - (A) 1 m/s^2
 - (B) 3 m/s^2
 - (C) 2 m/s^2
 - (D) 6 m/s^2
 - (E) 12 m/s^2
3. 下列哪一對力是作用力與反作用力？
 - (A) 書受到的重力與桌面給書的正向力
 - (B) 物體受到的重力與地球受到太陽的引力
 - (C) 人推牆的力與牆推人的力
 - (D) 車受到的摩擦力與車受到的空氣阻力
 - (E) 繩子拉物體的力與物體受到的重力
4. 一物體在水平面上向右加速，表示下列何者必定正確？
 - (A) 物體一定只受一個向右的力
 - (B) 物體速度一定向右
 - (C) 物體沒有受到向左的力
 - (D) 物體所受合力向右
 - (E) 物體所受合力為零

5. 關於正向力，下列何者正確？
- (A) 正向力一定等於物體重量
 - (B) 正向力一定向上
 - (C) 正向力與摩擦力方向一定相同
 - (D) 只要物體靜止，正向力就不存在
 - (E) 正向力是接觸面垂直作用於物體的力
6. 關於摩擦力方向，下列何者最適當？
- (A) 反抗接觸面間的相對運動或相對運動趨勢
 - (B) 一定和物體速度方向相反
 - (C) 一定和加速度方向相反
 - (D) 一定等於 $\mu_k N$
 - (E) 只會出現在粗糙水平面
7. 一物體質量为 5 kg，近地表取 $g = 10 \text{ m/s}^2$ ，其重量大小為何？
- (A) 0.5 N (B) 50 N (C) 5 N (D) 10 N (E) 500 N
8. 若物體作等速直線運動，下列何者必定正確？
- (A) 物體不受任何力
 - (B) 物體加速度不為零
 - (C) 物體所受合力為零
 - (D) 物體速度大小必定逐漸增加
 - (E) 物體所受摩擦力必定為零
9. 關於牛頓運動定律，下列哪些敘述正確？(應選 2 項)
- (A) 作用力與反作用力作用在同一物體上
 - (B) 速度越大，合力一定越大
 - (C) 靜止物體一定不受力
 - (D) 合力決定物體加速度
 - (E) 同一合力作用下，質量越大，加速度越小

10. 關於靜摩擦力與動摩擦力，下列哪些敘述正確？(應選 2 項)

- (A) 靜摩擦力可隨外力大小改變
- (B) 最大靜摩擦力與正向力有關
- (C) 動摩擦力方向一定與重力方向相反
- (D) 只要有正向力就一定有摩擦力
- (E) 靜摩擦力一定比動摩擦力小

二、進階題 (每題 5 分，共 20 分)

11. 水平地面上有質量 4 kg 的箱子，受到向右 20 N 推力與向左 8 N 摩擦力，箱子加速度大小為何？

- (A) 2 m/s^2 (B) 5 m/s^2 (C) 3 m/s^2 (D) 7 m/s^2 (E) 12 m/s^2

12. 人在粗糙地面上向前走路時，使人向前加速的主要外力為何？

- (A) 人腳對地面的向後摩擦力
- (B) 人的重力
- (C) 地面對人的正向力
- (D) 地面對人腳的向前靜摩擦力
- (E) 空氣阻力

13. 一物體受多個力作用但保持靜止，下列哪些敘述正確？(應選 2 項)

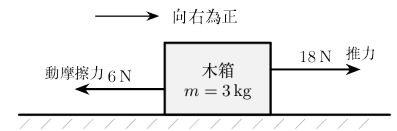
- (A) 物體所受合力為零
- (B) 物體不受重力
- (C) 每一個力都必須有另一個作用在同一物體上的力抵消
- (D) 作用力與反作用力在此物體上互相抵消
- (E) 物體加速度為零

14. 馬拉車向前加速的情境中，下列哪些敘述正確？(應選 3 項)

- (A) 馬拉車的力與車拉馬的力作用在同一物體上
- (B) 馬拉車的力與車拉馬的力大小相等
- (C) 馬車系統向前加速需有外力
- (D) 地面對馬的摩擦力可作為馬車系統向前的外力
- (E) 因為馬拉車與車拉馬大小相等，所以車不可能前進

三、混合題（共 10 分）

15. 如右圖，質量 3 kg 的木箱放在水平粗糙地面上。某人以水平向右 18 N 的力推木箱，木箱受到地面的動摩擦力大小為 6 N，取向右為正。(共 10 分)



- (1) 求木箱所受合力大小與方向。(3 分)
- (2) 求木箱的加速度。(3 分)
- (3) 說明木箱推地面、地面推木箱這一對作用力與反作用力，為何不會在木箱受力分析中互相抵消。(4 分)

正確答案與參考

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
A	B	C	D	E	A	B	C	DE	AB
11	12	13	14						
C	D	AE	BCD						

混合題參考

合力為 $18 - 6 = 12 \text{ N}$ ，方向向右。由 $F_{\text{net}} = ma$ ，加速度為 $12/3 = 4 \text{ m/s}^2$ ，方向向右。作用力與反作用力大小相等、方向相反，但作用在不同物體上；木箱受力分析只列作用在木箱上的力，所以不會把木箱推地面的力拿來抵消地面推木箱的力。